№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)				
1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	шт.	2	поз. 1
2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) Н3, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 2
3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1"	шт.	1	поз. 3
4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	компл.	2	поз. 4
5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	шт.	9	поз. 5
6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	шт.	3	поз. 6
7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	шт.	5	поз. 7
8	Монтаж: Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления)	шт.	2	поз. 8
9	Монтаж: Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч	шт.	2	поз. 9
10	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	шт.	1	поз. 10
11	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	шт.	4	поз. 11
12	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4	шт.	2	поз. 12
13	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4	шт.	2	поз. 13
14	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	шт.	4	поз. 14
15	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	шт.	1	поз. 15
16	Монтаж: Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	шт.	10	поз. 16
17	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление Н3 и пуск Н1/Н2)	шт.	2	поз. 17
18	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	шт.	2	поз. 18
19	Монтаж: Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	шт.	1	поз. 19
20	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	компл.	2	поз. 20
21	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	шт.	3	поз. 21
22	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	шт.	1	поз. 22
23	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 — рабочий, ДН2 — резервный)	шт.	2	поз. 23
24	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	шт.	1	поз. 24
25	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)	шт.	3	поз. 25

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Ведомость объёмов работ

ООО «Технология»

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
26	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 26
27	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 27
28	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	поз. 28
29	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	поз. 29
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной				
30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219х6,0, с креплением и окраской	м	8	поз. 30
31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	24	поз. 31
32	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	3	поз. 32
33	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	14	поз. 33
34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	12	поз. 34
35	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	4	поз. 35
36	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	5	поз. 36
37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	шт.	4	поз. 37
38	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	10	поз. 38
39	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	8	поз. 39
40	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	шт.	9	поз. 40
41	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	шт.	3	поз. 41
42	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	шт.	4	поз. 42
43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	поз. 43
44	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 44
45	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 45
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)				
46	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	поз. 46
47	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа^0,5), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 47
48	Монтаж: Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 48
49	Монтаж: Шкаф для хранения запасных оросителей	шт.	1	поз. 49
50	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	компл.	4	поз. 50
51	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок K=0,42	компл.	2	поз. 51
52	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 52
53	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	поз. 53
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист 2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	474	поз. 54
55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	318	поз. 55
56	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	286	поз. 56
57	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	404	поз. 57
58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	34	поз. 58
59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	5	поз. 59
60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	5	поз. 60
61	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	7	поз. 61
62	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	196	поз. 62
63	Монтаж: Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	поз. 63
64	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 64
65	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	шт.	2	поз. 65
66	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 66
67	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 67
68	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 68
69	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 69
70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	4	поз. 70
71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	29	поз. 71
72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	55	поз. 72
73	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	шт.	1	поз. 73
74	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	поз. 74
75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	172	поз. 75
76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	шт.	3	поз. 76
77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	32	поз. 77
78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	шт.	3	поз. 78
79	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	шт.	1	поз. 79
80	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	поз. 80
81	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	шт.	104	поз. 81
82	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	шт.	90	поз. 82
83	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-42,3х3,2	шт.	5	поз. 83
84	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	шт.	90	поз. 84

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
85	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	шт.	60	поз. 85
86	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	1	поз. 86
87	Монтаж: Переход стальной концентрический 108х4,0-76х3,5	шт.	2	поз. 87
88	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	шт.	1	поз. 88
89	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-108х4,0	шт.	2	поз. 89
90	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	шт.	2	поз. 90
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)				
91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	506	поз. 91
92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	378	поз. 92
93	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	263	поз. 93
94	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	161	поз. 94
95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	14	поз. 95
96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	8	поз. 96
97	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	6	поз. 97
98	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	217	поз. 98
99	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	30	поз. 99
100	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	шт.	38	поз. 100
101	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 101
102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	4	поз. 102
103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	62	поз. 103
104	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 104
105	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	поз. 105
106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	140	поз. 106
107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	4	поз. 107
108	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	4	поз. 108
109	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	поз. 109
110	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2-33,5х3,2	шт.	140	поз. 110
111	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5-42,3х3,2	шт.	110	поз. 111
112	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5-48х3,5	шт.	72	поз. 112
113	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5-60х3,5	шт.	68	поз. 113
114	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	4	поз. 114

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
115	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0-89х3,5	шт.	2	поз. 115
116	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5-133х4,0	шт.	2	поз. 116
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2				
117	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	шт.	24	поз. 117
118	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для одного пожарного крана Ду65, с окном	шт.	12	поз. 118
119	Монтаж: Клапан пожарный Запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	шт.	60	поз. 119
120	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=32 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	12	поз. 120
121	Монтаж: Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой	шт.	32	поз. 121
122	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	шт.	60	поз. 122
123	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	шт.	60	поз. 123
124	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	шт.	10	поз. 124
125	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	шт.	30	поз. 125
126	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	шт.	36	поз. 126
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2				
127	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	17	поз. 127
128	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	150	поз. 128
129	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	226	поз. 129
130	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	16	поз. 130
131	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	14	поз. 131
132	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0	шт.	1	поз. 132
133	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	60	поз. 133
134	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	13	поз. 134
135	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5-76х3,5	шт.	46	поз. 135
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)				
136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	133	поз. 136
137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	101	поз. 137
138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	91	поз. 138
139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	123	поз. 139
140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 140
141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 141
142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	5	поз. 142

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 143
144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	31	поз. 144
145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 145
146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	18	поз. 146
147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	48	поз. 147
148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	поз. 148
149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	поз. 149
150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	поз. 150
151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	поз. 151
152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 152
153	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 153
154	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	поз. 154
155	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	поз. 155
156	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	поз. 156
157	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	поз. 157
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)				
158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	поз. 158
159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	поз. 159
160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	поз. 160
161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	поз. 161
162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	поз. 162
163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	поз. 163
164	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	поз. 164
165	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	поз. 165
166	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	поз. 166
167	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	поз. 167
168	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	поз. 168
169	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	поз. 169
170	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	84	поз. 170
171	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	154	поз. 171
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
172	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	поз. 172
173	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	поз. 173
174	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	поз. 174
175	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	поз. 175
176	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	поз. 176
177	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 177
178	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 178
179	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	поз. 179
180	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	поз. 180
181	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	поз. 181
182	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 182
183	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 183
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения				
184	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 184
185	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 185
186	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 186
187	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 187
188	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приямке)	шт.	43	поз. 188
189	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 189
190	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600х600х250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 190
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)				
191	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5х6	м	49	поз. 191
192	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	м	49	поз. 192
193	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	м	31	поз. 193
194	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х6	м	11	поз. 194
195	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	м	18	поз. 195
196	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	54	поз. 196
197	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	41	поз. 197
198	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	832	поз. 198
199	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	270	поз. 199
200	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 200

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
201	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 201
202	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 202
Испытания и наладка				
203	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3	
204	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3	
205	Пусконаладочные работы насосной станции, автоматики, АУПП	комплекс	1	
206	Комплексное опробование и сдача систем	комплекс	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист 8